

机器人稳压电源扩展板

带Pi5供电协议 树莓派5移动机器人专用



产品简介

机器人稳压电源扩展板是专为树莓派5设计的供电转接板，集多种输入、输出接口与稳压电路于一体，支持将输入电压稳定转换为5V/5A输出，满足树莓派5供电规范，有效避免树莓派5低电压与USB限流警告，支持与树莓派5叠层安装，适用于智能小车、机器人等各类树莓派5移动供电场景。

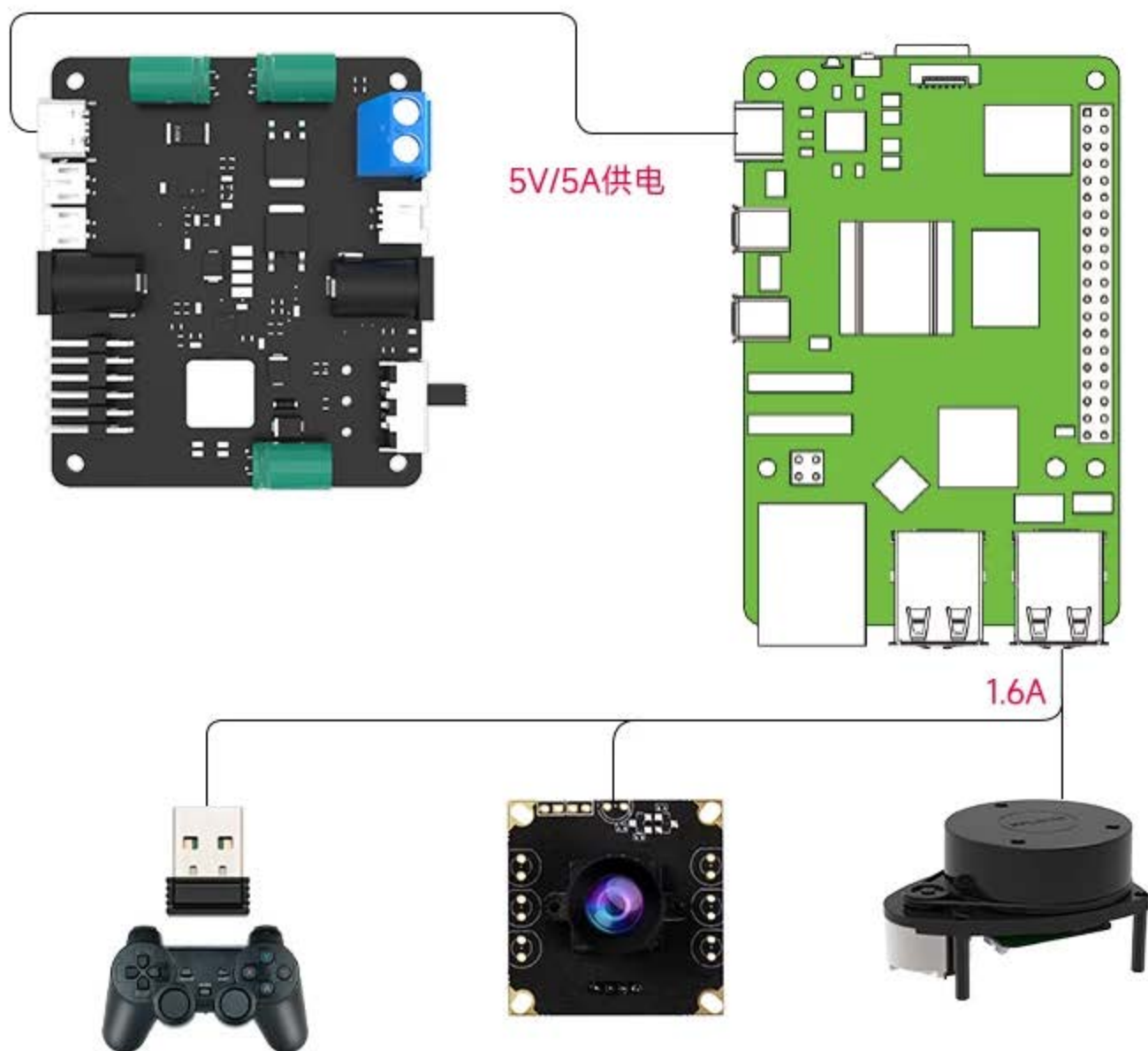


支持树莓派5供电协议

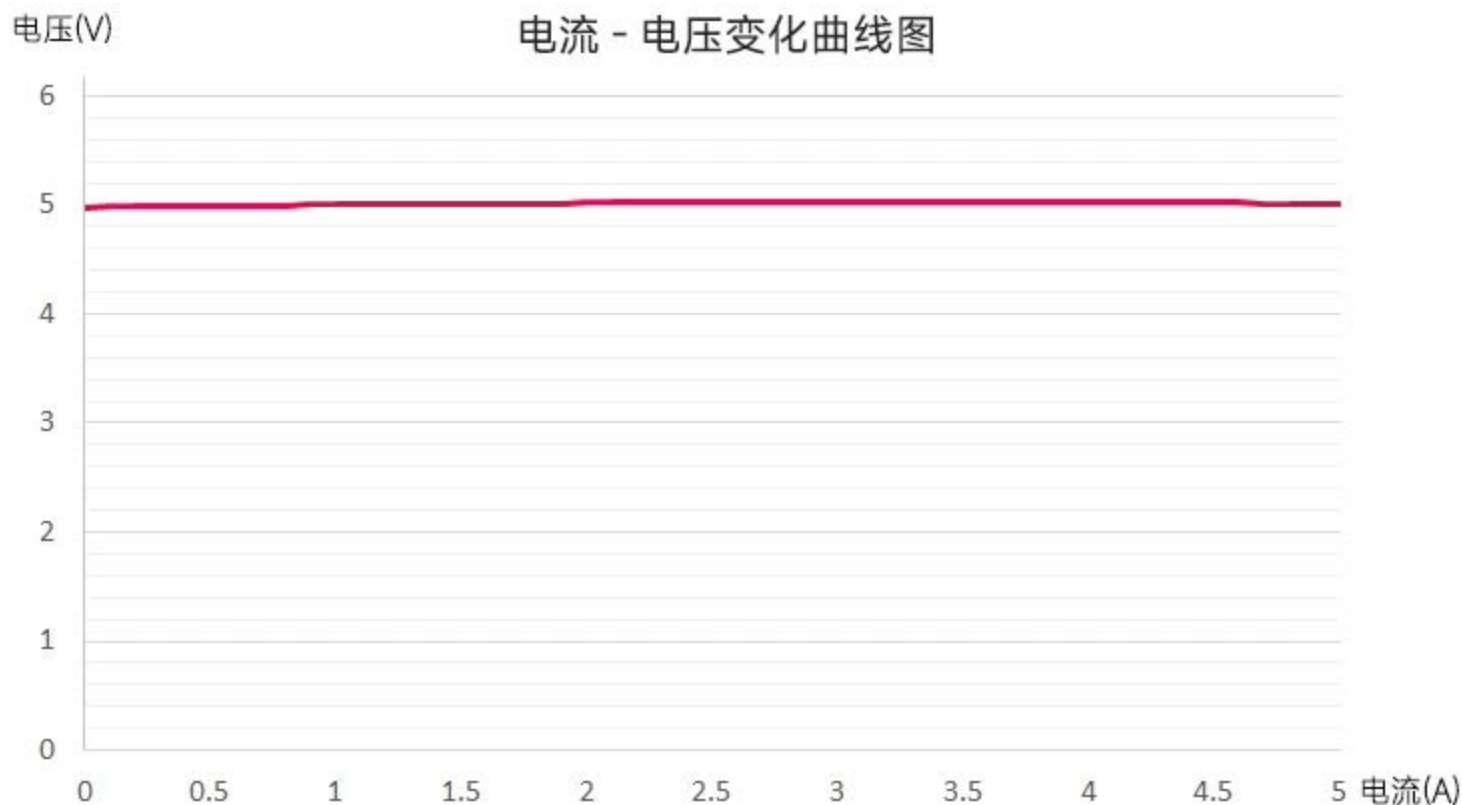
机器人稳压电源扩展板支持树莓派5供电协议，可为树莓派5提供5V/5A供电，有效避免树莓派5低电压和USB口限流警告，确保为USB外设提供充足电流，避免卡顿和重启等异常情况，发挥树莓派5全部性能。



当树莓派5检测到专属供电协议时，会将外围USB电流限制至1.6A(识别到其他不带专属供电协议的电路板或电源时，限流在0.6A)，为下游USB外设提供充足的电力预算，确保了高效和可靠的外设连接。



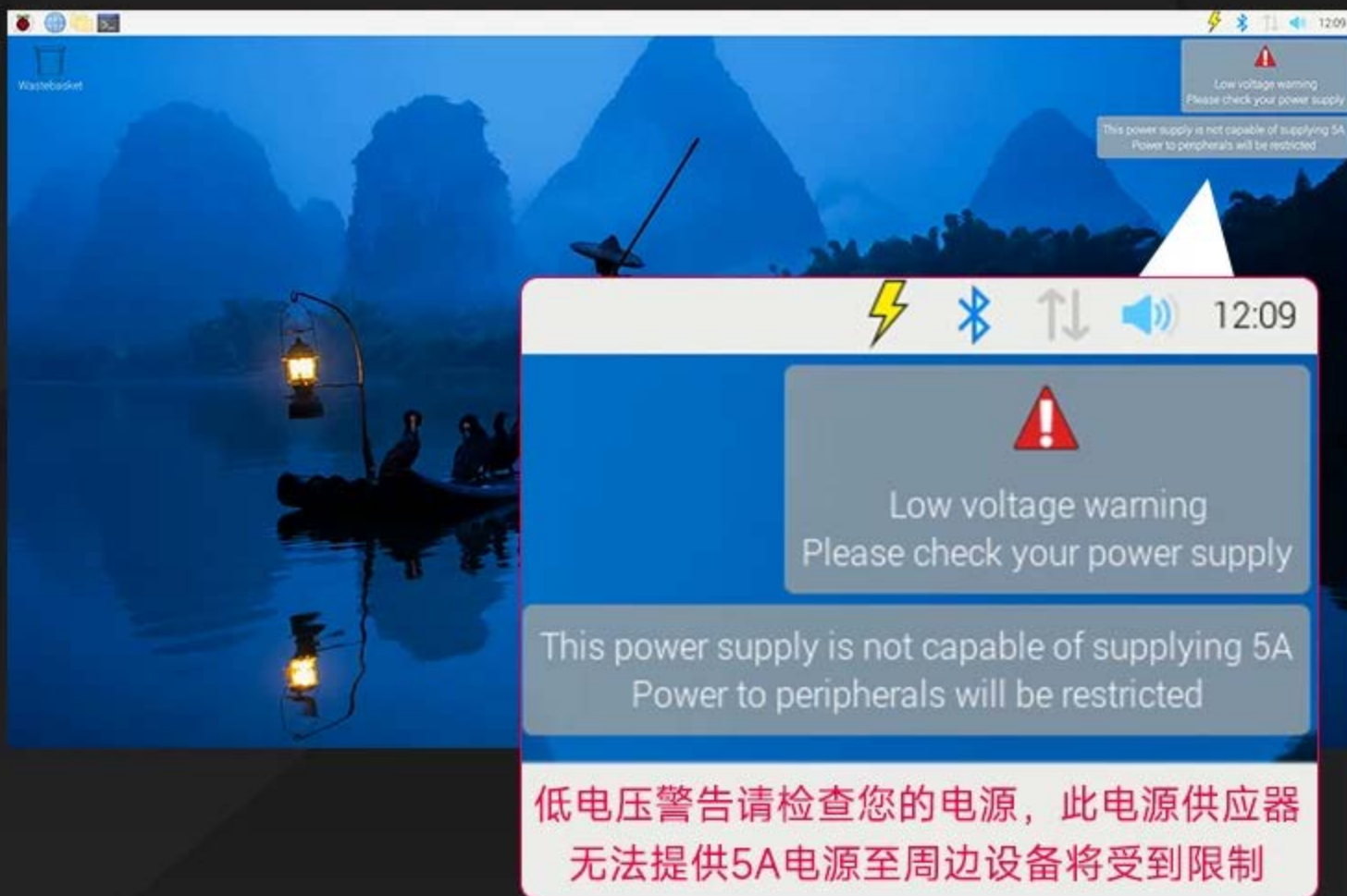
机器人稳压电源扩展板实测



总结: 机器人稳压电源扩展板自带线性补偿, 7~24V输入模式下, 0~5A的电流负载测试可提供稳定的5V输出。

树莓派5供电注意事项

郑重告知树莓派5用户：需使用Pi5供电协议的电源方案，否则系统识别并提示**低电压限流警告**，树莓派也无法发挥全部运行性能。



支持树莓派5层叠安装

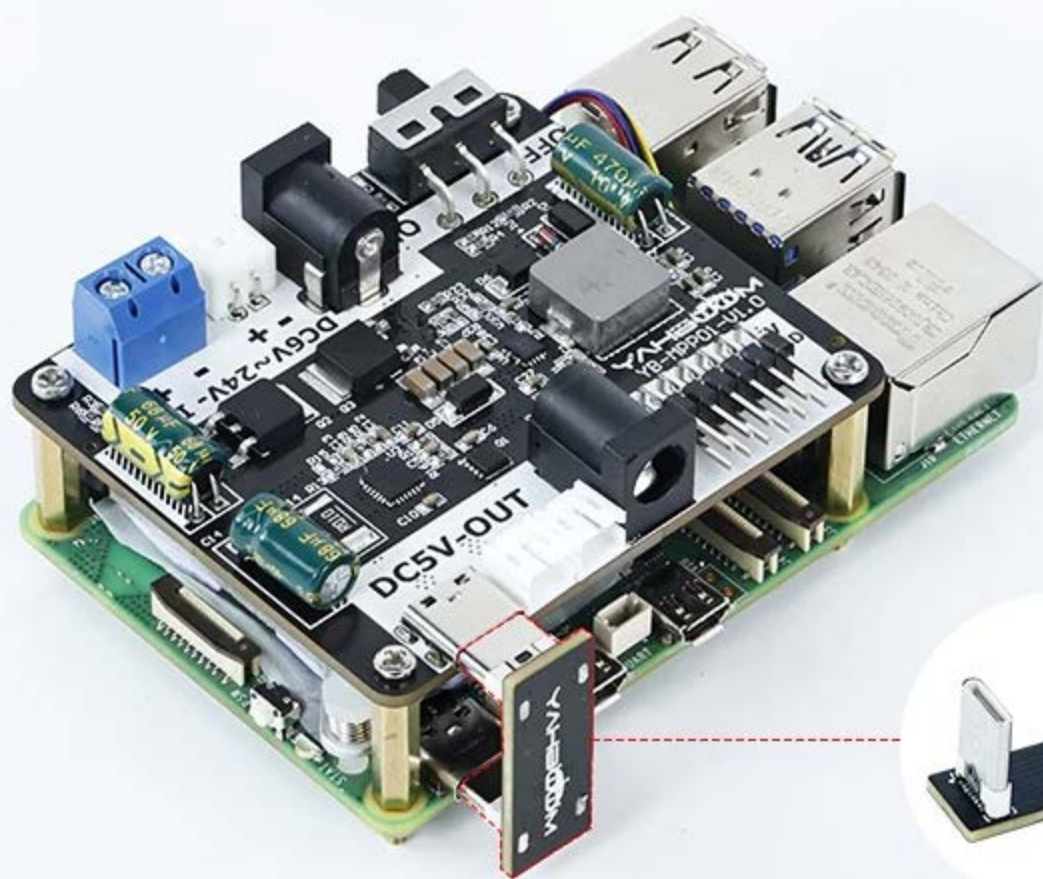
机器人稳压电源扩展板不仅适配树莓派5，还兼容树莓派4B、RDK X3、Milk-V Meles等主板的堆叠使用。

支持两种安装方式，上下位置可任意调换



赠送双 Type-C 供电转接板

树莓派5使用双Type-C供电转接板直连稳压电源扩展板，供电转接板支持PD协议，满足树莓派5的供电传输需求，有效减少线缆冗余。



支持多种供电输入



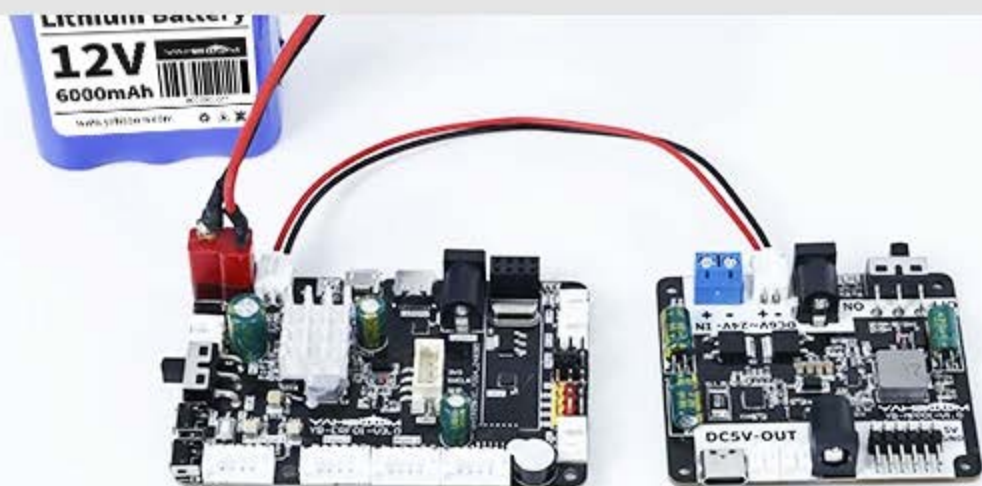
* 线材选配

KF301-2P座子连接7.4V电池组输入



* 线材选配

KF301-2P座子连接12.6V电池组输入



* 线材标配

XH2.54-2P接口连接ROS机器人扩展板、12.6V 电池组输入



DC5.5*2.5接口连接12.6V电池组输入

供电输出模式

机器人稳压电源扩展板具有灵活的输入电压适应和稳定的输出特性，能够根据输入电压的不同，智能调节输出电流大小，确保在6V输入时提供5V/3A输出，而在7V至24V输入时提供更高的5V/5A输出，以满足不同设备的供电需求。

6V输入：5V/3A输出

7V~24V输入：5V/5A输出



强大的供电兼容性

6~24V宽电压输入，5V/5A稳定输出

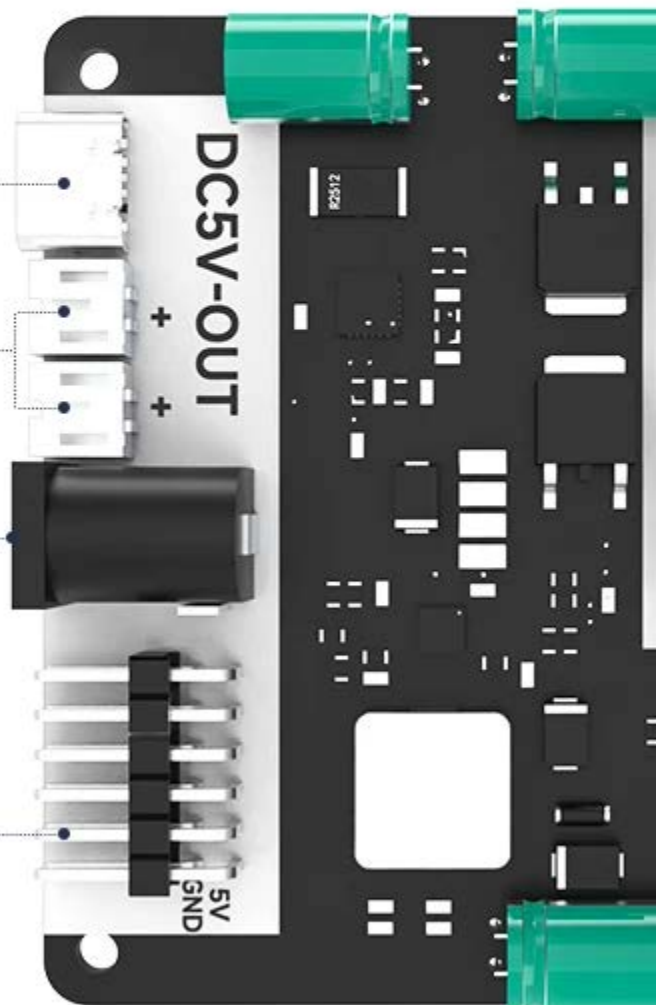


Type-C接口
(5V输出)

PH2.0-2Pin
排座 (5V输出)

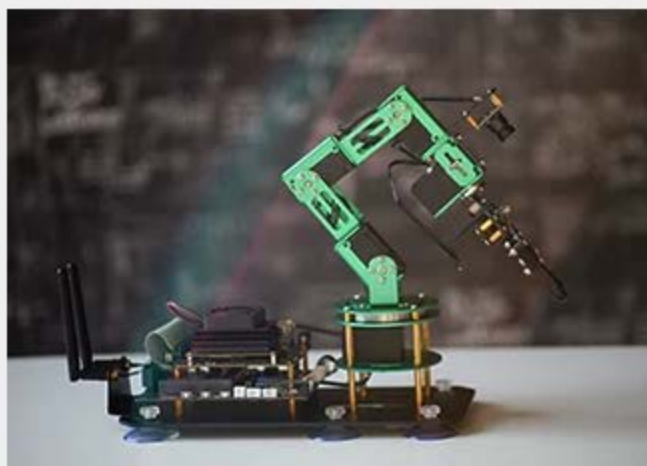
DC5.5*2.1
(5V输出)

6Pin排针
(5V输出)



应用场景

适用于多种形态树莓派5移动机器人供电



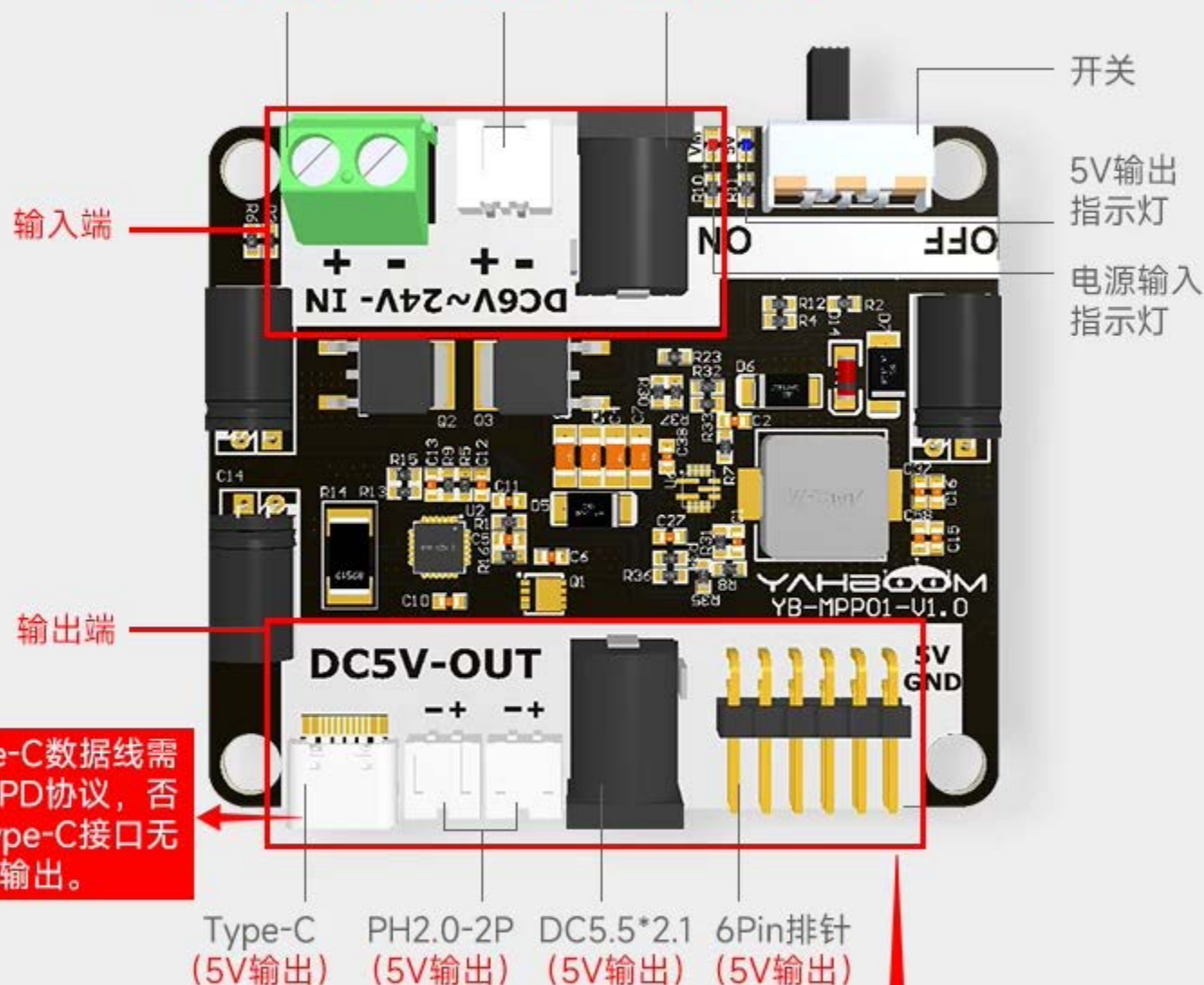
安全稳定的供电系统

板载输入防反接保护，输出过流保护、
打嗝限流保护、过压保护、过温保护



功能分布

KF301-2P 间距5.08mm XH2.54-2Pin DC5.5*2.5
(6~24V输入) (6~24V输入) (6~24V输入)

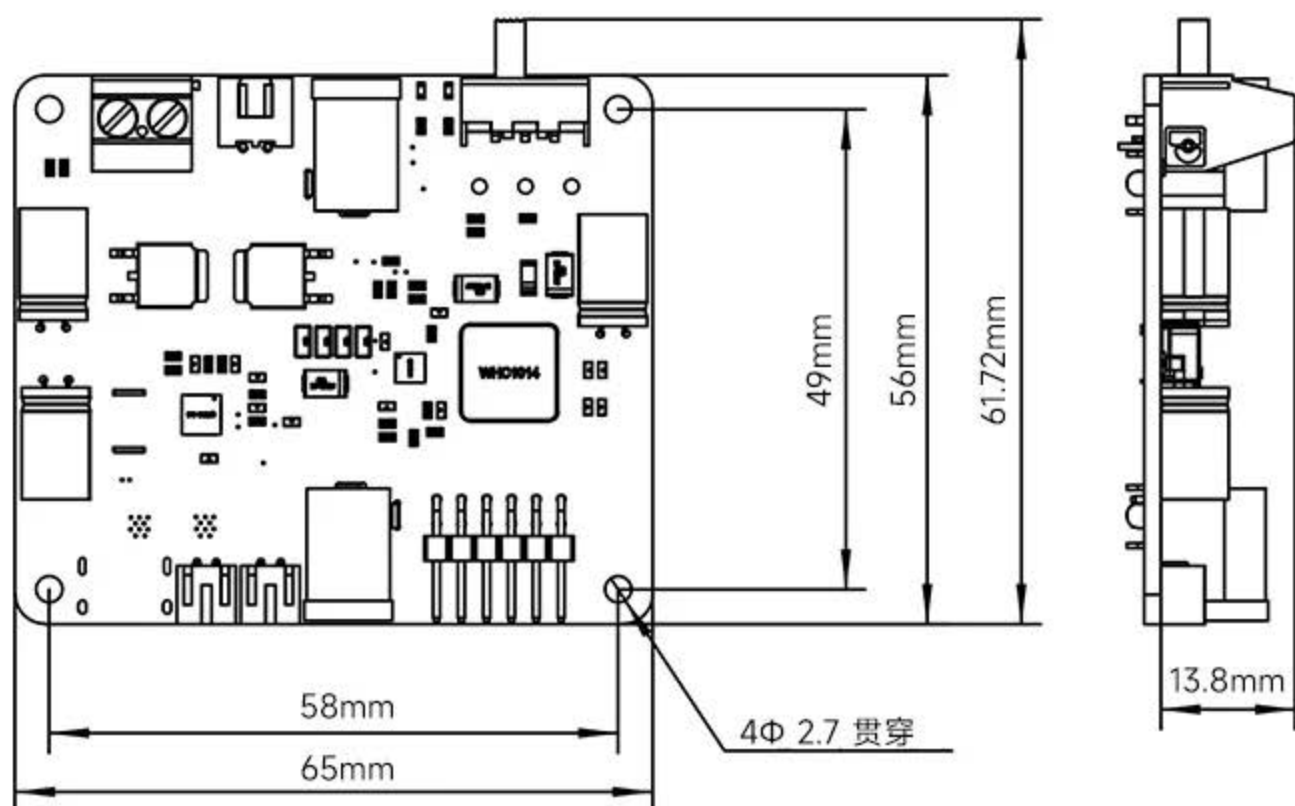


注意：此排接口为5V输出接口，禁止在此处接入输入电压。

请严格遵守接线规则，因反接、短路、超压而造成的产品损坏，无法提供保修服务。

尺寸参数

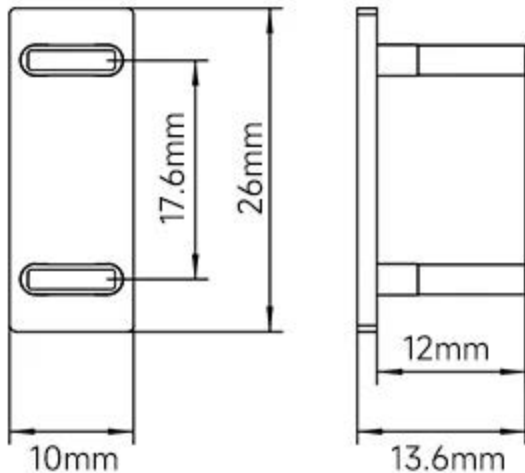
机器人稳压电源扩展板尺寸参数



机器人稳压电源扩展板

电压输入	6~24V	电压输出	5V/3A (6V输入) 5V/5A (7~24V输入)
输入接口	KF301-2P*1, XH2.54-2pin, DC5.5*2.5	输出接口	Type-C, PH2.0-2pin*2, DC5.5*2.1, 2*6pin弯排针
支持供电主控	树莓派5、树莓派4B、RDK系列、Jetson Nano B01等	通孔直径	M2.5mm
支持协议	树莓派5专属PD协议: 5V5A	指示灯	红灯: 电源输入 蓝灯: 5V输出
产品重量	32g	产品尺寸	65*56mm
保护电路	输入防反接保护, 输出过流保护、打嗝限流保护、过压保护、过温保护	特色	具备线性补偿输出, 空载 4.9V-5V, 随着电流加大, 输出电压线性升高, 最高不超过5.25V。

双Type-C供电转接板尺寸参数



双Type-C供电转接板	
产品尺寸	26*10mm
产品重量	2g

发货清单

机器人稳压电源扩展板



机器人稳压电源扩展板



Type-C转接板



螺丝铜柱



XH2.54排线(15cm)

机器人稳压电源扩展板+T插电源线



机器人稳压电源扩展板



Type-C转接板



螺丝铜柱



XH2.54排线(15cm)



T插电池供电线(15cm)

产品实拍

